

题目

近期, OL刊登了一篇构建 6-5-5 三环的方法学文章。其反应模式如图1所示, 图中*标记的氢原子朝向未知。

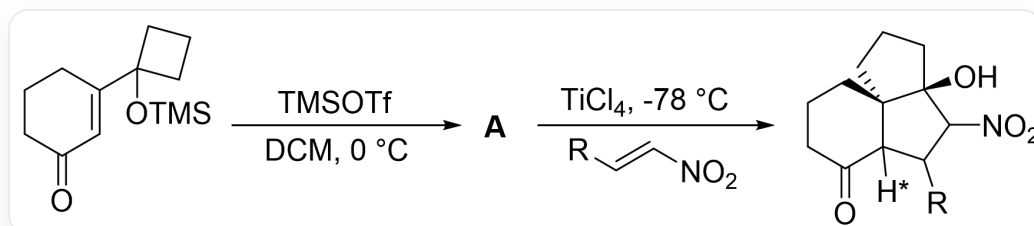


Fig. 1, 图中为两步连续反应, 第一步反应以SMILES记做: O=C1CCCC(C2(O[Si](C)(C)C)CCC2)=C1>>[A], 反应条件为TMSOTf、DCM、0 °C。第二步反应以SMILES记做: [A]>[R]/C=C/[N+](O-)=O>O>O[C@]1(C(C(C23[H*])[R]))[N+](O-)=O)CCC[C@@]31CCCC2=O。反应条件为TiCl₄、-78 °C

推断 **A** 的结构, 考虑被*标记的氢原子的朝向。

有以下说法

1. **A** 含有三个六元及以下的环
2. **A** 中含有位于六元环上的羰基
3. 以 **R** 所在五元环为平面, **H*** 指向纸面外的反应产物更多
4. 以 **R** 所在五元环为平面, **H*** 指向纸面内的反应产物更多

下列选项中说法全部正确且正确说法数量最多的为:

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 1,2,3

L. 1,2,4

答案

正确答案: **D**

详细解析

第一步在强路易斯酸作用下，发生类Pinacol重排反应，打开不稳定的四元环，形成更稳定的五元螺环，形成中间体 **A** 如图2。

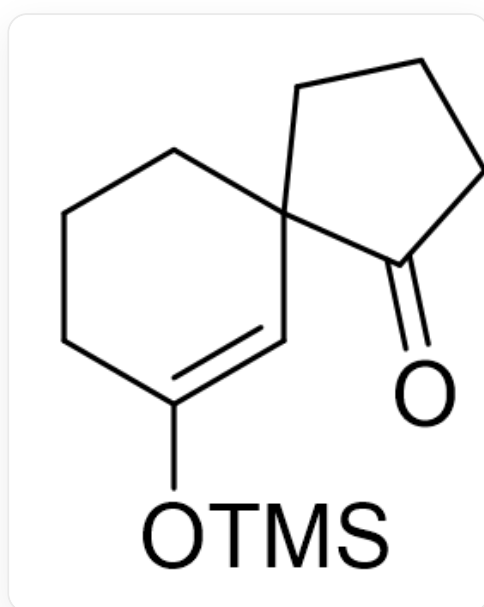


Fig. 2, 分子以SMILES表示为: O=C(CCC1)C21C=C(O[Si](C)(C)C)CCC2

CHECKPOINT

1 PTS

发生类Pinacol重排形成中间体O=C(CCC1)C21C=C(O[Si](C)(C)C)CCC2

A 中仅含有两个环，说法1错误。羰基位于五元环上，说法2错误。

加入不饱和硝基烯烃后，发生Michael加成反应，得到碳负离子，该碳负离子进一步与附近的羰基发生加成反应，后处理得到最终产物。

CHECKPOINT

1 PTS

烯醇硅醚进一步发生Michael加成反应，得到的碳负离子与附近的羰基偶联，得到题中给出的产物

在 **A** 与硝基烯烃加成时，烯醇硅醚可以从六元环上方即靠近五元螺环羰基处发起进攻，或从六元环下方即靠近五元螺环亚甲基处发起进攻。分子内羰基和烯醇羟基均与路易斯酸 TiCl_4 结合，羰基空间位阻较大，亚甲基只含有两个氢原子，空间位阻较小，因此反应优先在远离羰基一侧发生，得到以 **R** 所在五元环为平面，**H*** 指向纸面外的反应产物，说法3正确，4错误。

CHECKPOINT

1 PTS

由于羰基与路易斯酸 TiCl_4 结合，位阻大于亚甲基，因此Michael加成反应优先在远离羰基侧发生